図形と方程式

点と直線

2点間の距離 $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

$m:n$ に内分する点
$\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$
外分は n を $-n$ にかえる。重心は3点の座標の平均

点 (x_1,y_1) を通り傾き m：$y-y_1=m(x-x_1)$
平行 $m_1=m_2$，　垂直 $m_1m_2=-1$
点と直線の距離 $\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

円

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$
一般形 $x^2+y^2+lx+my+n=0$
円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 (x_1,y_1) での接線
$x_1x+y_1y=r^2$

円と直線の位置関係は、**中心と直線の距離** d と半径 r を比べる（$d<r$ で2点、$d=r$ で接する）。

2つの円 $f=0,\ g=0$ の交点を通る図形は
$f+kg=0$ と表せる。

軌跡

1. 動く点を $P(x,y)$ とおく
2. 条件を式にする
3. x,y だけの式にする（媒介変数を消す）
4. 除く点がないか確かめる

領域

$y>f(x)$：グラフの上側
$(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$：円の内部

領域での最大・最小：$x+y=k$ などとおき、直線を動かして k の範囲を見る。

共テでは
第1問・第2問で出ることがある。会話文で方針を選ばせる。図をかいてから式にする。

よくあるミス
- 軌跡で除く点を忘れる
- 領域の境界をふくむかどうか